அதாவது, ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில், 1 கிலோ கிராம் நிறையுள்ள பொருள் ஒன்றின் வெப்பநிலையை, ஒரு கெல்வின் உயர்த்த அப்பொருளால் உறிஞ்சிப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவானது, அவ்வமைப்பின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

ஒரு மோல் சேர்மத்திற்கான வெப்ப ஏற்புத்திறன் மோலார் வெப்ப ஏற்புத்திறன் (c_m) என்றழைக்கப்படுகிறது. "ஒரு மோல் சேர்மத்தின் வெப்பநிலையை ஒரு கெல்வின் உயர்த்த அச்சேர்மத்தால் உறிஞ்சிப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவு அதன் மோலார் வெப்ப ஏற்புத்திறன் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

வெப்ப ஏற்புத்திறனின் அலகுகள்:

மோலார் வெப்ப ஏற்புத்திறனின் SI அலகு $JK^{-1}\,mol^{-1}$.

மோலார் வெப்பஏற்புத்திறன்கள்மாறாத கனஅளவு (C_V) மற்றும் மாறாத அழுத்தம் (C_P) என இருவகைகளில் குறிப்பிடப்படுகின்றன.

வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதிப்படி

$U = q + w$ அல்லது $U = q - PdV$

$q = U + PdV$ ----------(7.19)

சமன்பாடு (7.19)ஐ மாறாத கன அளவில், வெப்ப நிலையை பொறுத்து வகையீடு செய்ய

$$\left(\frac{\partial q}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$$

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \quad -------(7.20)$$

எனவே மாறா கன அளவில் மோலார் வெப்ப ஏற்புத்திறன் (C_V) என்பது மாறாத கனஅளவில், வெப்பநிலையைப் பொறுத்து அக ஆற்றலின் மாறுபாட்டு வீதம் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

இதைப் போலவே, மாறா அழுத்தத்தில் மோலார் வெப்ப ஏற்புத்திறன் (c_p) என்பது மாறாத அழுத்தத்தில் வெப்பநிலையை பொறுத்து என்தால்பியின் மாறுபாட்டு வீதம் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$c_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P \quad -------(7.21)$$

ஒரு நல்லியல்பு வாயுவிற்கான c_P மற்றும் c_V ஆகியவற்றிற்கிடையேயான தொடர்பு:

என்தால்பிக்கான வரையறைப்படி

$H=U+PV$ ------(7.8)

நல்லியல்பு வாயுச் சமன்பாட்டின் படி

$PV = nRT$ -----(7.22)

சமன்பாடு 7.22 ஐ 7.8 ல் பிரதியிட

$H = U + nRT$ ---- (7.23)

இச்சமன்பாட்டை வெப்பநிலையை பொறுத்து வகையீடு செய்ய

$$\frac{\partial H}{\partial T} = \frac{\partial U}{\partial T} + nR\frac{\partial T}{\partial T}$$

$$C_p = C_v + nR \quad (1)$$

$$C_p - C_v = nR \quad .....(7.24)$$

$\left[\because \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = C_p \right.$ மற்றும் $\left. \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = C_v \right]$

அழுத்தம் மாறா செயல்முறைகளில் அமைப்பானது சூழலுக்கு எதிராக வேலை செய்கிறது. எனவே கனஅளவு மாறாத செயல்முறையைக் காட்டிலும், ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை உயர்வை அடைய அமைப்பிற்கு அதிகளவு வெப்பம் தேவைப்படுகிறது. எனவே C_P மதிப்பு எப்பொழுதும் C_Vஐ விட அதிகம்.

Unit 7 - Sridhar.indd 223 07-01-2021 15:08:41